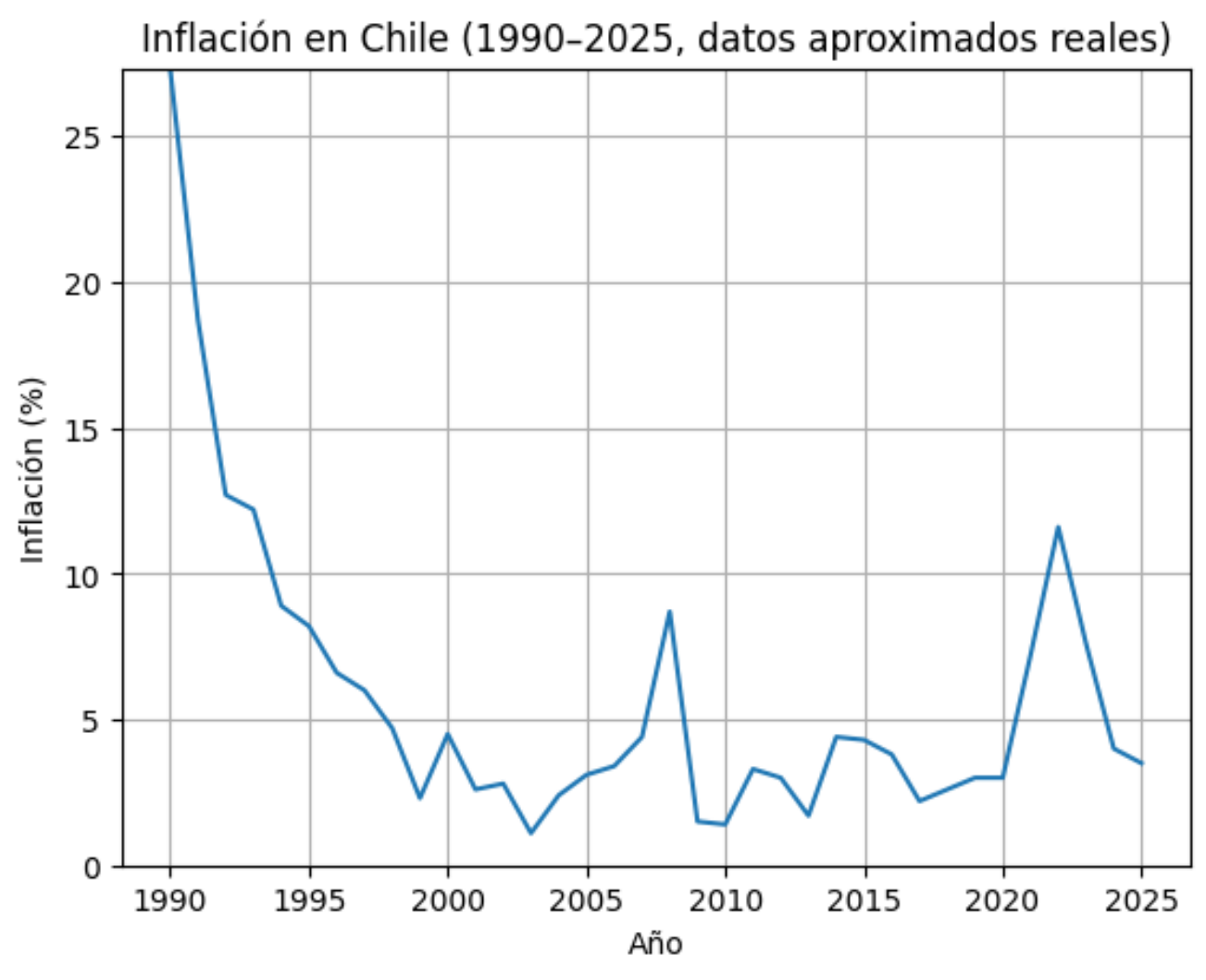
UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

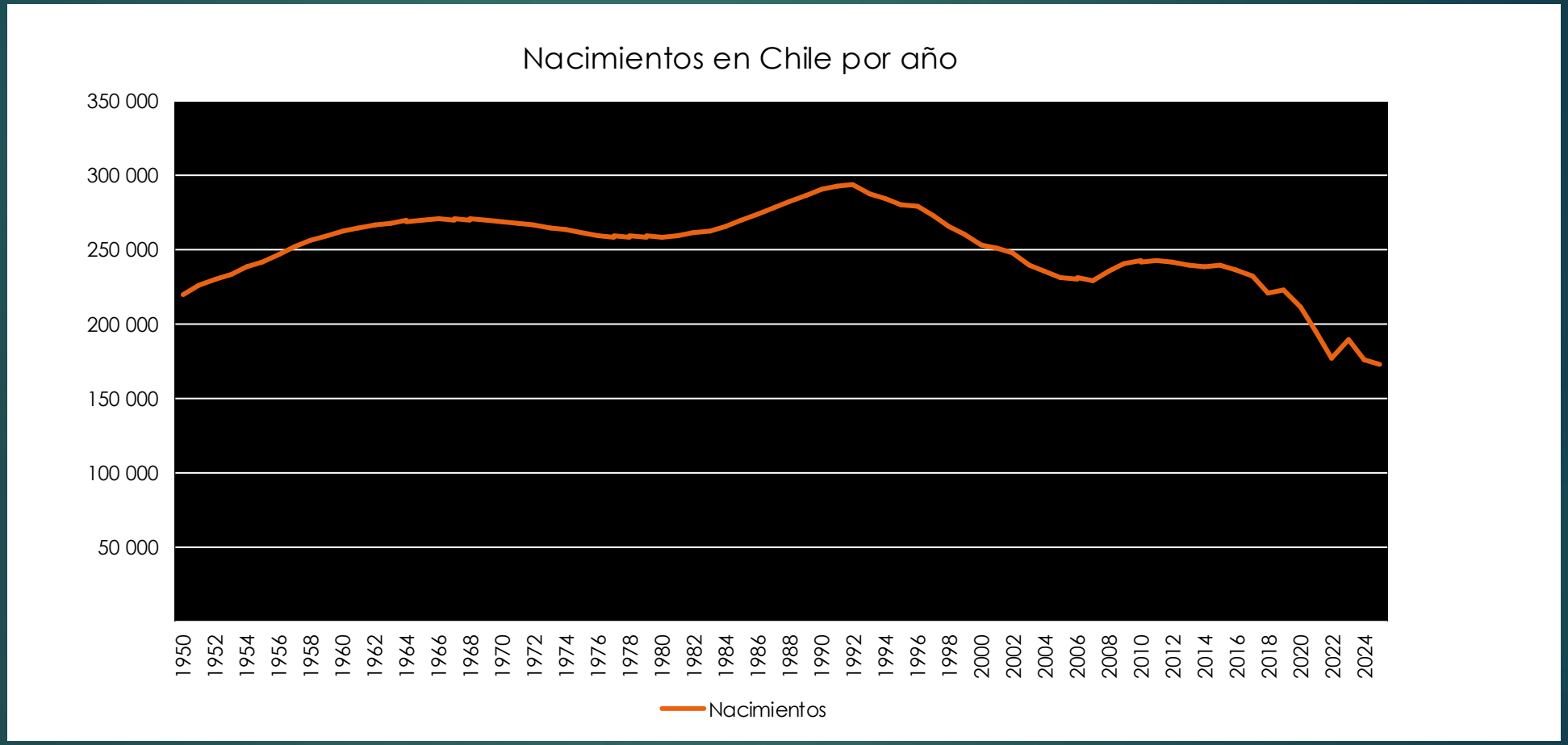
Clase 9: Funciones por tramos, composición y problemas de planteo

SEBASTIAN E. ORTIZ

Funciones definidas por tramo



Funciones definidas por tramo



Funciones por tramos

Se dice que una función $f: A \to B$ es definida por tramos sí $f(x) = f_i(x)$ si $x \in A_i, i = 1, 2, \dots, n$

Ejemplo 1: La función:

$$f(x) = \begin{cases} x + 2; & si \leq 4 \\ x^2 - 4x + 6; & si\ x > 4 \end{cases}$$

Es una función definida por tramos. Calcule $f(3)$ y $f(5)$.

Composición de funciones

Sea $f: A \to B$ y $g: B \to C$ Se define la composición de funciones como:

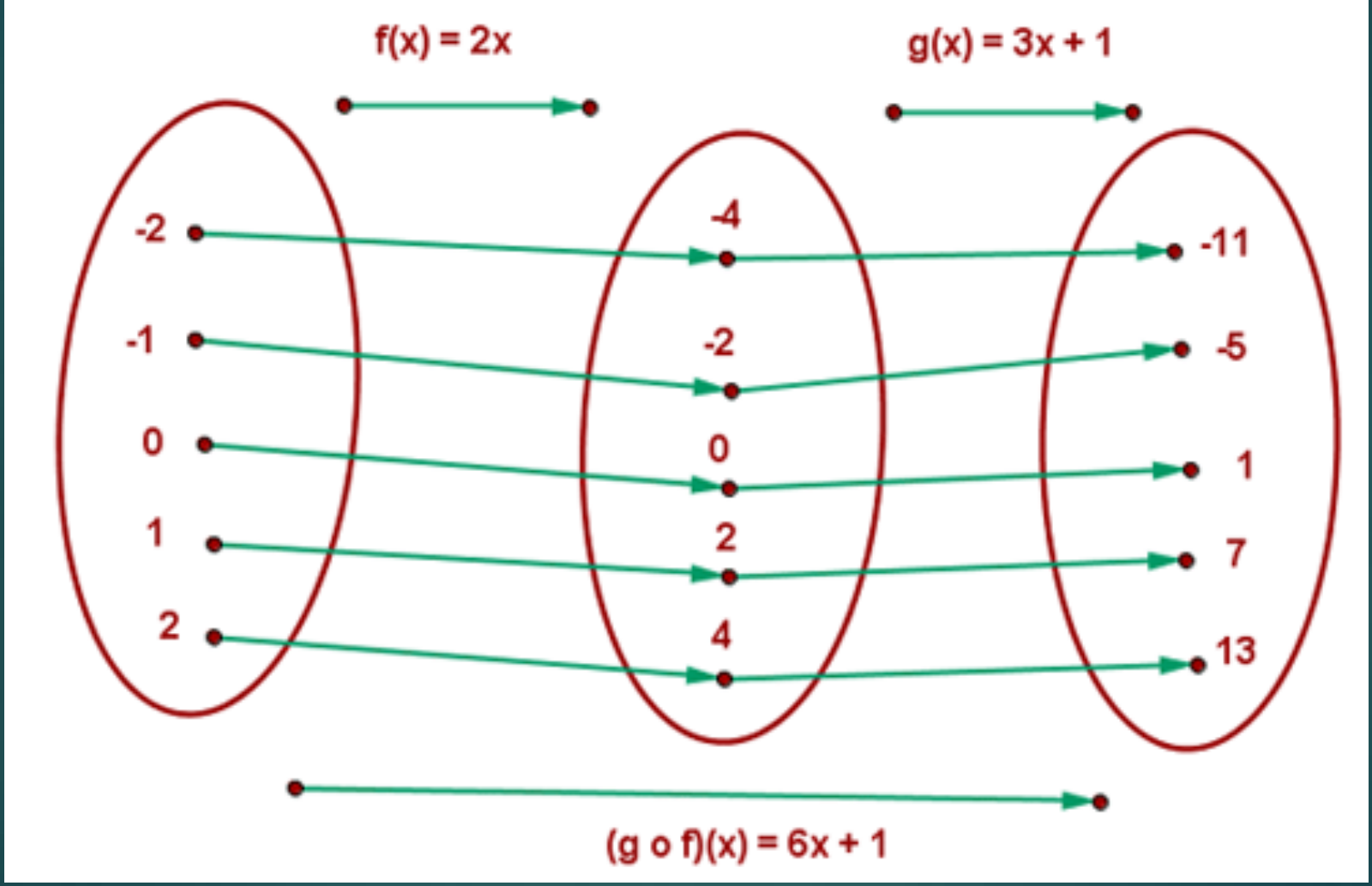
$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

La composición de funciones es también una función.

La función será de la forma:

$$g \circ f: A \to C$$

Composición de funciones



Composición de funciones:

Ejercicio 1: Sea x un producto vendido por una empresa, y sea $U(x)$ la utilidad de una empresa que vende x unidades de dicho producto. Se sabe que el costo de producción es 10 y que el precio de venta es 20. Además, considerando un IVA del 19%.

A. Calcule la función de utilidad que tendrá esta empresa por cada producto vendido.
B. ¿Cuál es el precio mínimo que podrá cobrar la empresa por cada producto para no tener pérdidas?
C. Considere una función impuesto de primera categoría en función de las utilidades. Defina esta función como una composición de funciones y determine el impuesto total pagado por esta empresa.

Álgebra de funciones

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones, y $\alpha \in \mathbb{R}$ un número. Entonces tendremos:

1. $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
2. $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
3. $f(\alpha x) = \alpha\, f(x)$
4. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
5. $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

Álgebra de funciones

Ejercicio 3: Una empresa de eventos necesita construir un arco decorativo para la entrada de una feria. El arco tendrá forma parabólica, y su altura (en metros) en función de la distancia (en metros) desde el centro está dada por:

$$h(x) = 4 - \frac{x^2}{4}$$

A. Represente gráficamente esta función.
B. Determine los dominios reales (no matemáticos de f)
C. Cuál es la altura máxima de este arco.
D. A qué distancia del centro la altura es de 3 metros.
E. Si se quiere duplicar la altura, manteniendo su ancho, escriba la nueva función que debe utilizar.

Fin